

题目

设 $A > 0$ 、 $a > 0$ 、 $T > 0$ ，定义双边指数脉冲及其时移信号

$$x(t) = Ae^{-a|t|}, \quad y(t) = x(t - T) = Ae^{-a|t-T|}.$$

要求

1. 分别判断 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是能量信号还是功率信号，并说明应采用 ESD 还是 PSD。
2. 求 $X(f)$ 与 $Y(f)$ ，并指出时移 T 对频谱幅度和相位的影响。
3. 求两信号的能量谱密度 $G_x(f)$ 和 $G_y(f)$ ，比较二者是否相同。
4. 求自相关函数 $R_x(\tau)$ 和 $R_y(\tau)$ ，并说明 $R_x(0)$ 、 $R_y(0)$ 的物理意义。
5. 讨论参数 a 增大时，时域衰减速度、频域展宽和 ESD 形状如何变化。

解答过程中需要用到的部分知识点

1. 基本信号的定义：矩形脉冲 $p(t)$ 的数学表达式及其波形特征。
2. 信号的时移运算： $p(t-2T)$ 在时间轴上的平移与相对位置关系。
3. 互相关函数（Cross-Correlation）：定义式 $R_{12}(\tau) = \int s_1(t)s_2(t+\tau) dt$ 的物理意义（衡量两个信号在不同时延下的相似程度）。计算方法：利用积分变量代换，转化为重叠面积（重叠长度）的几何计算。
4. 分段函数的建立与积分：根据时延 τ 的变化，准确划分重叠区间的边界（本题中为 $T, 2T, 3T$ 三个分界点）。
5. 互相关函数的性质：对称性： $R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$ （实信号）。峰值位置反映时延：峰值偏离原点的位置就是两信号之间的相对时延。
6. 相关检测与同步技术：匹配滤波器（Matched Filter）的理论基础（互相关等效于匹配滤波）。在雷达测距、通信同步、GPS定位等实际工程中的时延估计方法。

1. 分别判断 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是能量信号还是功率信号，并说明应采用ESD还是PSD。

$$\begin{aligned} \therefore E_x &= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 e^{-2a|t|} dt = 2 \int_0^{\infty} A^2 e^{-2at} dt \\ &= 2A^2 \left[\frac{e^{-2at}}{-2a} \right]_0^{\infty} = \frac{A^2}{a} \end{aligned}$$

$\therefore A > 0$ 且 $a > 0$ 故 $E_x = \frac{A^2}{a}$ 是一个有限常数

$$\text{又 } x(t) \text{ 的平均功率: } P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_x}{T} = 0$$

由于总能量有限且平均功率为零，所以 $x(t)$ 是能量信号。 $y(t)$ 是 $x(t)$ 的时移版本。时移不会改变能量。因此 $E_y = E_x = A^2/a < \infty$ 所以 $y(t)$ 也是能量信号。对于能量信号，应使用能量谱密度(ESD)，而不是功率谱密度(PSD)。

2. 求X(f)与Y(f),并指出时移T对频谱幅度和相位的影响

傅里叶变换

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} A e^{-\alpha|t|} e^{-j2\pi ft} dt = A \int_{-\infty}^0 e^{\alpha t} e^{-j2\pi ft} dt + A \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j2\pi ft} dt$$

$$\begin{aligned} &= A \left[\frac{e^{(\alpha - j2\pi f)t}}{\alpha - j2\pi f} \right]_{-\infty}^0 + A \left[\frac{e^{-(\alpha + j2\pi f)t}}{-(\alpha + j2\pi f)} \right]_0^{\infty} \\ &= A \left(\frac{1}{\alpha - j2\pi f} + \frac{1}{\alpha + j2\pi f} \right) = A \frac{(\alpha + j2\pi f) + (\alpha - j2\pi f)}{\alpha^2 + (2\pi f)^2} \\ &= \frac{2\alpha A}{\alpha^2 + (2\pi f)^2} \end{aligned}$$

利用时移性质：即 $x(t) \leftrightarrow X(f)$ 那么 $x(t-T) \leftrightarrow X(f) e^{-j2\pi fT}$

$$\text{所以 } Y(f) = X(f) e^{-j2\pi fT} = \frac{2\alpha A}{\alpha^2 + (2\pi f)^2} e^{-j2\pi fT}$$

频谱幅度

$$|Y(f)| = |X(f) e^{-j2\pi fT}| = |X(f)| \cdot |e^{-j2\pi fT}| = |X(f)| \cdot 1 = |X(f)|$$

相位

$$\angle Y(f) = \angle X(f) - 2\pi fT$$

引入的线性相位偏移

频谱幅度：

由左边计算得 $|Y(f)| = |X(f)|$ ，易推断出时移不改变信号的幅度谱。

相位：

$\angle Y(f) = \angle X(f) - 2\pi fT$ 。由于 $X(f)$ 是实偶函数且恒为正，其相位 $\angle X(f) = 0$ 。因此 $Y(f)$ 的相位为 $-2\pi fT$ ，即引入了线性相位偏移。

3. 求两信号的能量谱密度 $G_x(f)$ 和 $G_y(f)$ ，比较二者是否相同。

$$G_x(f) \text{ 的定义: } G_x(f) = |X(f)|^2$$

$$\rightarrow G_x(f) = \left| \frac{2aA}{a^2 + (2\pi f)^2} \right|^2 = \frac{4a^2 A^2}{(a^2 + (2\pi f)^2)^2}$$

$$\begin{aligned} G_y(f) &= |Y(f)|^2 = |X(f)e^{-j2\pi fT}|^2 = |X(f)|^2 \cdot |e^{-j2\pi fT}|^2 \\ &= |X(f)|^2 \cdot 1 = G_x(f) \end{aligned}$$

比较结论： $G_x(f)$ 与 $G_y(f)$ 完全相同。因为时移只改变信号的相位谱，不改变幅度谱，而能量谱密度只取决于幅度谱。

4. 求自相关函数 $R_x(\tau)$ 和 $R_y(\tau)$ ，并说明 $R_x(0)$ 、 $R_y(0)$ 的物理意义。

由于自相关函数 $R_x(\tau)$ 与能量谱密度 $G_x(f)$ 是傅里叶变换对

$$R_x(\tau) \leftrightarrow G_x(f)$$

这里采用时域积分解决会有

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} A e^{-a|t|} A e^{-a|t-\tau|} dt$$

$$= A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(|t|+|t-\tau|)} dt$$

区间分析，假设 $\tau > 0$ ，分段积分

$$t < 0: |t| = -t, |t-\tau| = \tau - t, \text{ 积分得 } \int_{-\infty}^0 A^2 e^{-a(\tau-t)} dt = \frac{A^2}{2a} e^{-a\tau}$$

$$0 \leq t \leq \tau: |t| = t, |t-\tau| = \tau - t \text{ 积分得 } \int_0^{\tau} A^2 e^{-a\tau} dt = A^2 \tau e^{-a\tau}$$

$$t > \tau: |t| = t, |t-\tau| = t - \tau \text{ 积分得 } \int_{\tau}^{\infty} A^2 e^{-a(2t-\tau)} dt = \frac{A^2}{2a} e^{-a\tau}$$

$$\text{求和 } R_x(\tau) = \frac{A^2}{2a} e^{-a\tau} + A^2 \tau e^{-a\tau} + \frac{A^2}{2a} e^{-a\tau} = A^2 e^{-a\tau} \left(\frac{1}{a} + \tau \right) \quad \text{又对 } \tau > 0$$

由于 $R_x(\tau)$ 是偶函数， $x(t)$ 是实偶函数， $R_x(\tau) = R_x(-\tau)$

$$= A^2 e^{-a|\tau|} \left(\frac{1}{a} + |\tau| \right)$$

$$\text{得 } R_x(0) = A^2 \left(\frac{1}{a} \right) = \frac{A^2}{a} = E_x$$

同理有

$$R_y(\tau) = \int y(t) y^*(t-\tau) dt = \int x(t-\tau) x(t-\tau-\tau) dt$$

$$\text{令 } u = t - \tau \text{ 则 } du = dt$$

$$R_y(\tau) = \int x(u) x(u-\tau) du = R_x(\tau)$$

自相关函数 $R_x(\tau)$ 和 $R_y(\tau)$ 计算如上。

$$\therefore R_x(0) = \int |x(t)|^2 dt = E_x$$

$$R_y(0) = \int |y(t)|^2 dt = E_y = E_x \Rightarrow \text{故代表了信号的总能量}$$

根据定义， $R(0) = \int |x(t)|^2 dt = E$ 。因此， $R_x(0)$ 和 $R_y(0)$ 的物理意义是信号的总能量。同时验证了时移不改变信号总能量的结论。

5.讨论参数 a 增大时，时域衰减速度、频域展宽和 ESD 形状如何变化。

时域衰减速度： $x(t)=Ae^{-a|t|}$.当 a 增大时，指数项衰减加快，信号在时域上变得更加集中(变窄).

频域展宽： $X(f)=2aA/a^2+(2\pi f)^2$ 。当增大时，频域主瓣宽度增加，频域展宽（可以通过计算半功率带宽，即3dB带宽 $B \propto a$ 来验证）。这体现了时频不确定性原理（时域越窄，频域越宽）。

ESD 形状变化： $G_x(f)=4a^2A^2/(a^2+(2\pi f)^2)^2$

当 a 增大时， ESD的峰值 $G_x(0)=4A^2/a^2$ 会显著下降.（因为分母 a^2 ）

频域带宽增大， ESD的形状会变得更宽、更平坦.

同时，信号总能量 $E=A^2/a$ 减小，这意味着ESD曲线下方的总面积减小.

题目

定义矩形脉冲

$$p(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad T = 1 \text{ ms.}$$

令

$$s_1(t) = p(t), \quad s_2(t) = p(t - 2T),$$

并采用互相关定义

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t + \tau) dt.$$

要求

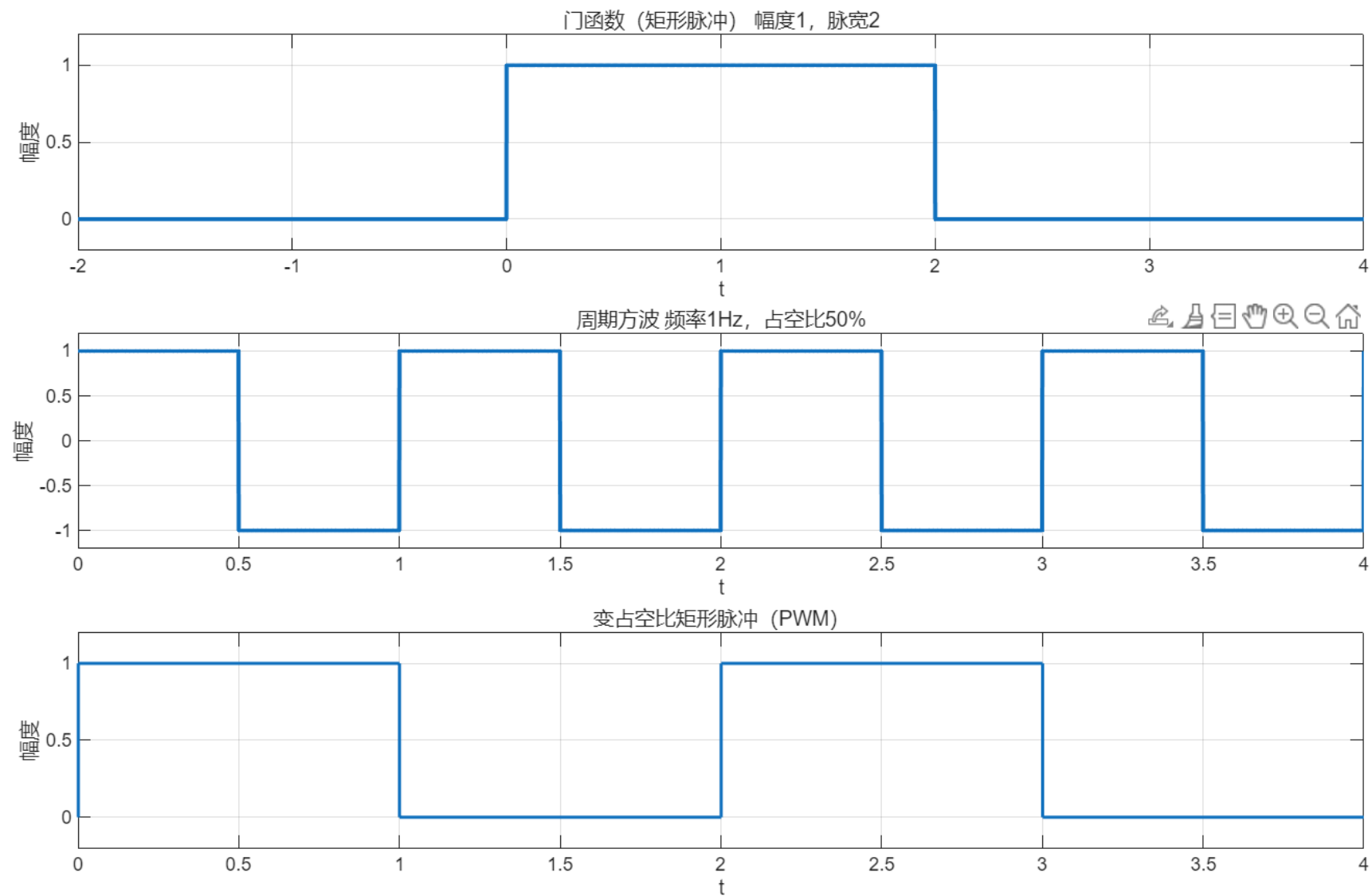
1. 画出 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ ，标出两个脉冲的相对位置。
2. 根据两个脉冲的重叠长度，求 $R_{12}(\tau)$ 的分段表达式。
3. 求互相关峰值及其对应的时延。
4. 交换两个信号的顺序后，说明相关峰位置如何变化。
5. 解释互相关峰如何用于接收端同步或时延估计。

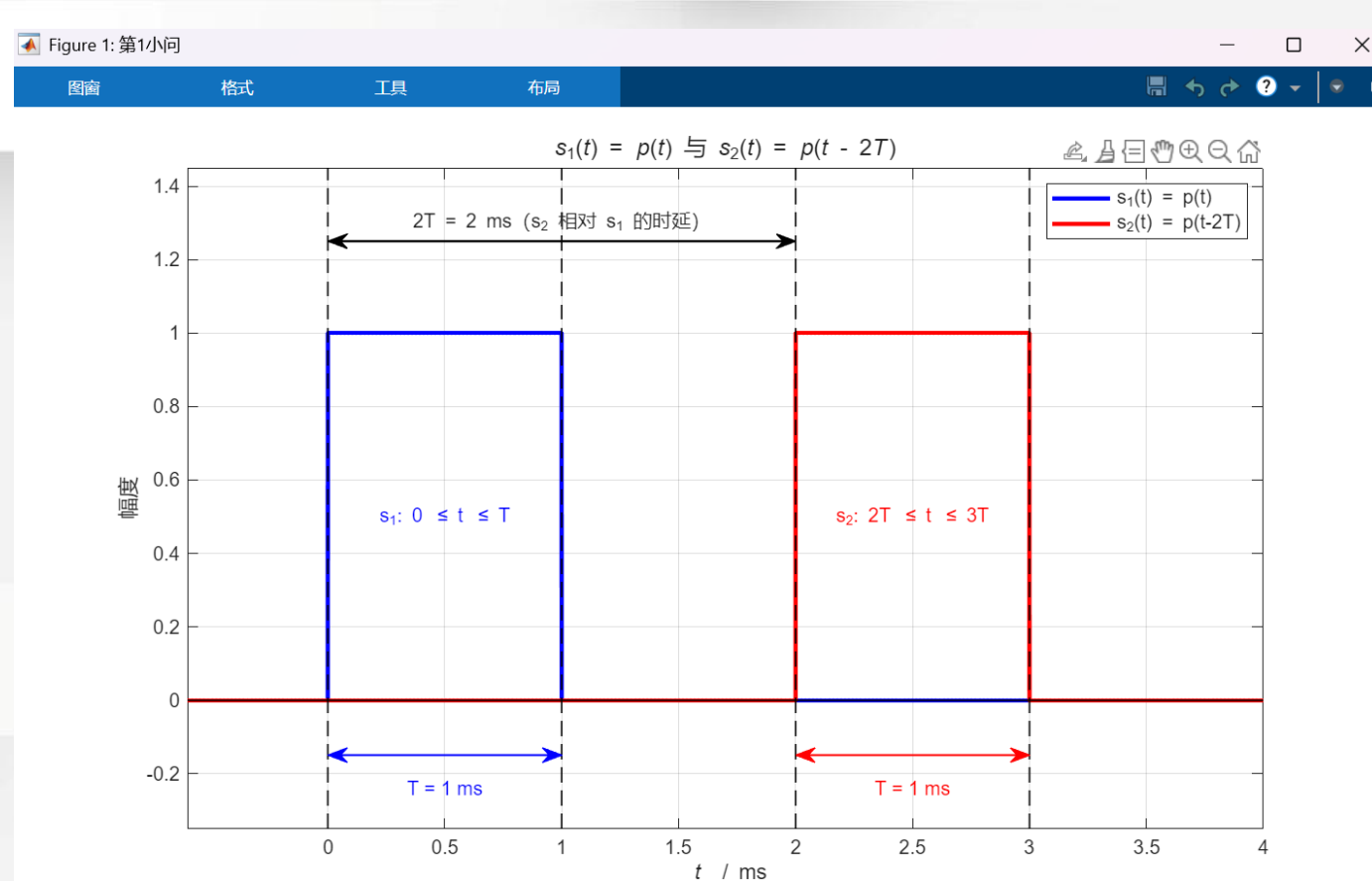
1. 画出 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ ，标出两个脉冲的相对位置。

1.什么是矩形脉冲？

定义与特征

矩形脉冲是指阶跃时间（即上升和下降时间）远小于顶部持续时间的平顶脉冲。它的波形轮廓近似为矩形，具有明显的间断性和瞬态特征。在实际应用中，矩形波（包括方波）是最具代表性、最常见的脉冲信号，被广泛应用于数字电路中，通常以高电平表示逻辑“1”，低电平表示逻辑“0”。





1. 画出 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$, 标出两个脉冲的相对位置。

题目

定义矩形脉冲

$$p(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad T = 1 \text{ ms}.$$

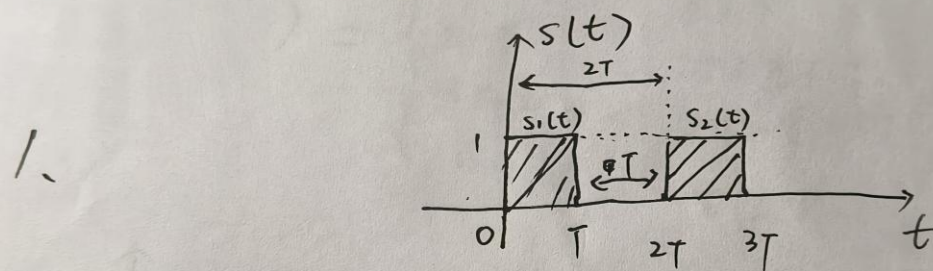
令

$$s_1(t) = p(t), \quad s_2(t) = p(t - 2T),$$

并采用互相关定义

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t + \tau) dt.$$

要求



$s_1(t) = p(t)$: 非零区间为 $[0, T]$.

$s_2(t) = p(t - 2T)$: 根据时移性质, 非零区间为 $[2T, 3T]$.

2. 根据两个脉冲的重叠长度, 求 $R_{12}(\tau)$ 的分段表达式。

什么是互相关函数?

互相关函数是用来度量两个信号在不同相对位移 (时移) 下相似程度的函数, 记为 $R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y(t - \tau) dt$, 它把第二个信号沿时间轴平移 τ 后, 与第一个信号逐点相乘再求和 (或积分), 得到一个随位移 τ 变化的量: 数值越大说明两个信号在该位移处越“对齐”或越相似。它和自相关 (一个信号与自身的相关) 不同, 重点描述的是**两个不同信号**之间的关系, 因此在雷达测距、声呐定位 (估计回波延迟)、信号检测、系统时延估计等领域非常常用 —— 通过找出互相关函数达到峰值时的位移 τ , 就能反推出两个信号之间相差的时间延迟。

简单一点说: 有两个信号A, B, 要求互相关函数, 就是固定一个信号如A, 移动另一个信号B去找信号A, 然后把它们重叠的地方进行相互逐点相乘再求和



第二问：求互相关函数 $R_{12}(\tau)$ 的分段表达式

解：

互相关函数定义为：

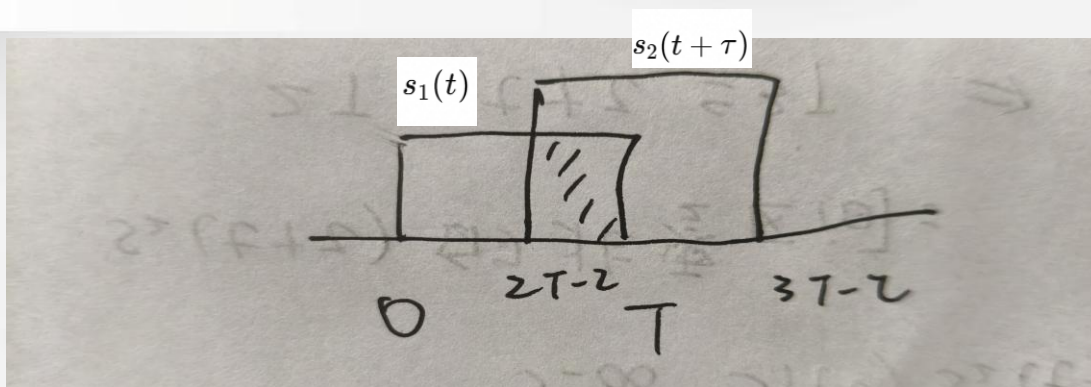
$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t+\tau)dt$$

由于 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 均为幅度为 1 的矩形脉冲，积分结果即为两信号重叠部分的长度。

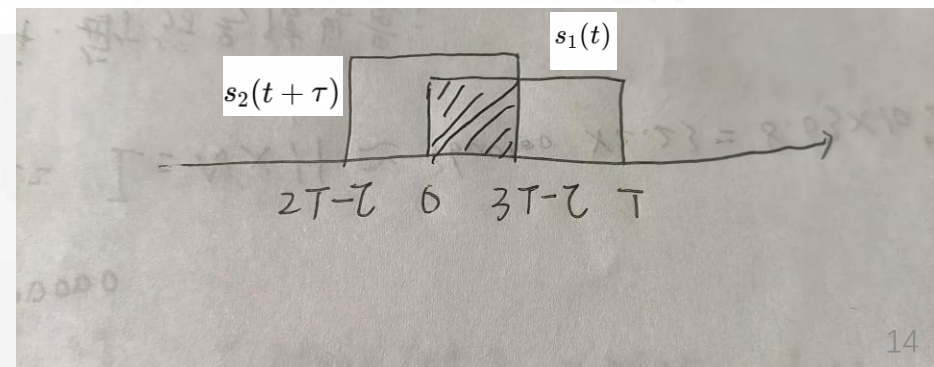
- $s_1(t)$ 的非零区间： $0 \leq t \leq T$
- $s_2(t+\tau)$ 的非零区间： $2T \leq t+\tau \leq 3T \Rightarrow 2T-\tau \leq t \leq 3T-\tau$

两信号有重叠需满足区间交集非空，分情况讨论：

2.



3.



1. 无重叠 (s_2 尚未进入)：

当 $2T - \tau > T$ ，即 $\tau < T$ 时， $R_{12}(\tau) = 0$ 。

2. 部分重叠 (s_2 正在进入)：

当 $0 \leq 2T - \tau \leq T$ ，即 $T \leq \tau \leq 2T$ 时，

重叠区间为 $[2T - \tau, T]$ ，

$$R_{12}(\tau) = T - (2T - \tau) = \tau - T$$

3. 部分重叠 (s_2 正在离开)：

当 $2T - \tau < 0$ 且 $3T - \tau > 0$ ，即 $2T < \tau < 3T$ 时，

重叠区间为 $[0, 3T - \tau]$ ，

$$R_{12}(\tau) = (3T - \tau) - 0 = 3T - \tau$$

4. 无重叠 (s_2 已完全离开)：

当 $3T - \tau < 0$ ，即 $\tau > 3T$ 时， $R_{12}(\tau) = 0$ 。

综上所述，分段表达式为：

$$R_{12}(\tau) = \begin{cases} 0, & \tau < T \\ \tau - T, & T \leq \tau \leq 2T \\ 3T - \tau, & 2T < \tau < 3T \\ 0, & \tau \geq 3T \end{cases}$$

3.求互相关峰值及其对应的时延。

第三问：求互相关峰值及其对应的时延

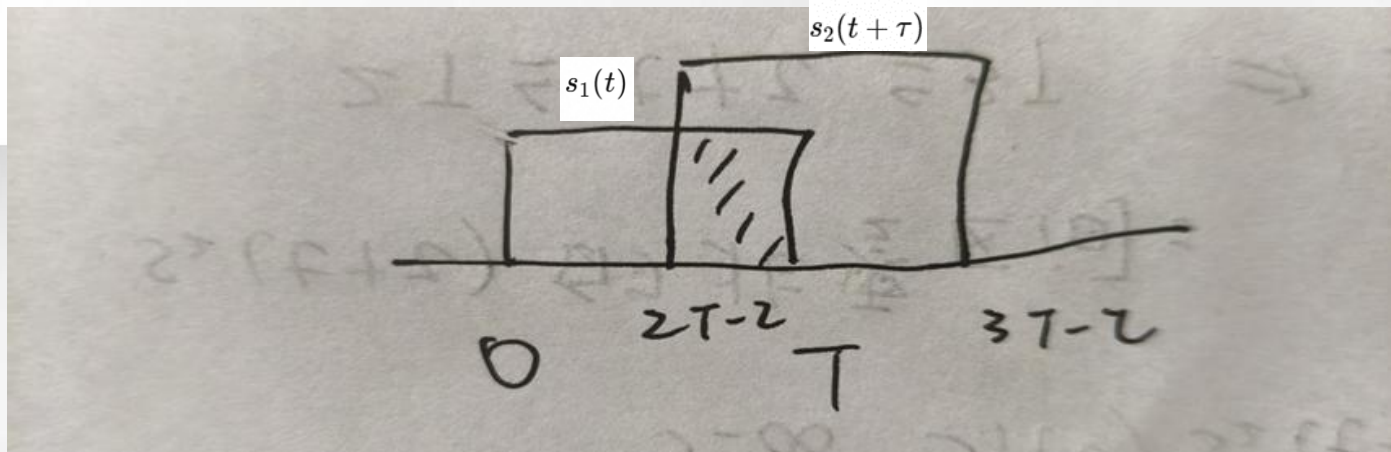
解：

由第二问的分段表达式可知， $R_{12}(\tau)$ 在区间 $[T, 3T]$ 上呈三角形分布。

- 当 $\tau = 2T$ 时，函数取得最大值。
- 峰值： $R_{max} = 2T - T = T$ （代入 $T = 1\text{ms}$ ，则峰值为 1）。
- 对应时延： $\tau_{max} = 2T$ （代入 $T = 1\text{ms}$ ，则时延为 2ms）。

物理意义：此时 $s_2(t + \tau)$ 向左平移 $2T$ ，与 $s_1(t)$ 完全重合，重叠面积最大。

就是要求完全重叠的时候的 τ



第四问：交换信号顺序后，相关峰位置如何变化？

解：

交换顺序后的互相关函数为 $R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_2(t)s_1(t+\tau)dt$ 。

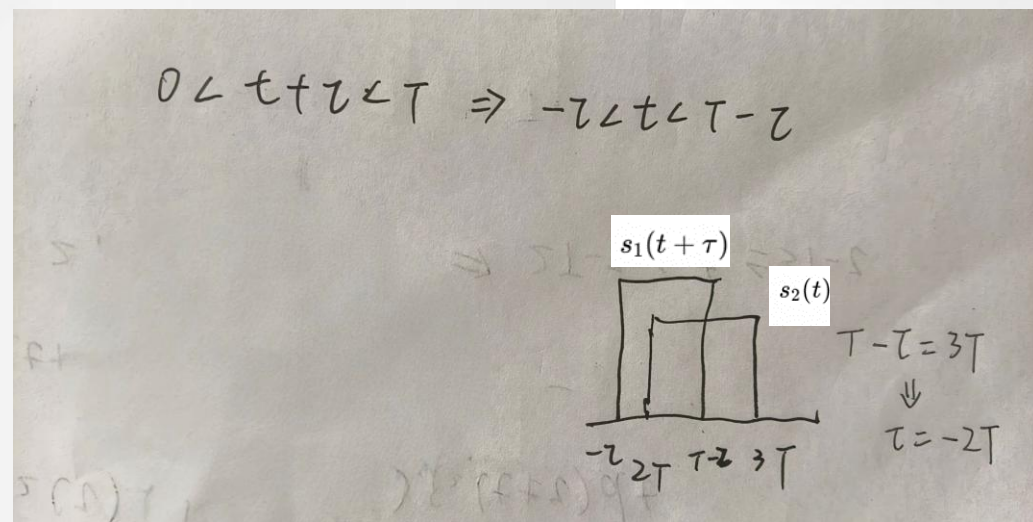
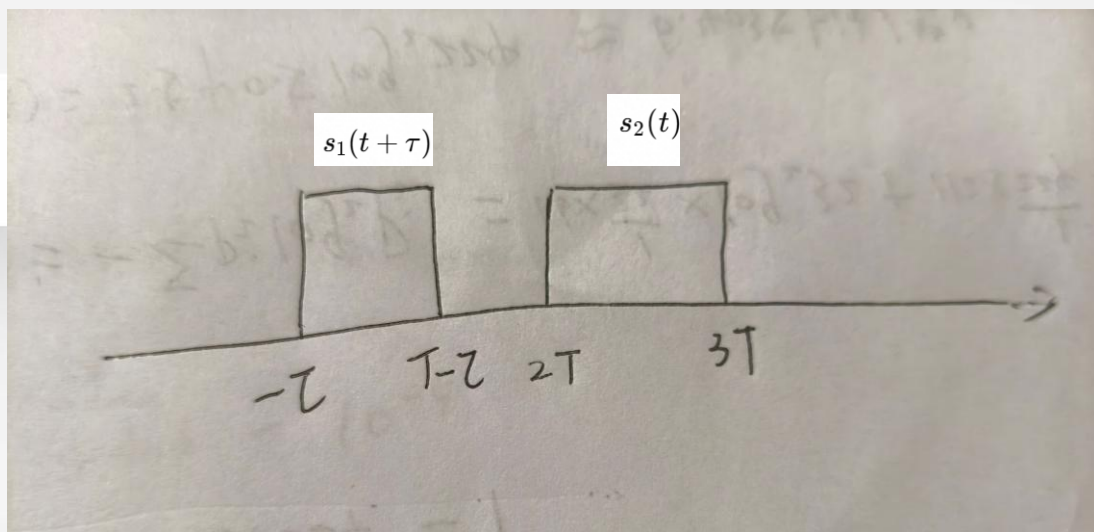
根据互相关函数的性质：

$$R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$$

即 $R_{21}(\tau)$ 的波形是 $R_{12}(\tau)$ 关于纵轴的镜像翻转。

- **峰值幅度**：保持不变，仍为 T 。
- **峰值位置**：由原来的 $\tau = 2T$ 变为 $\tau = -2T$ 。

从原本的S1固定，S2移动，变成S1移动，S2固定



5.解释互相关峰如何用于接收端同步或时延估计。

第五问：该原理如何用于接收端同步或时延估计？

解：

互相关运算在通信与雷达系统中主要用于以下两个方面：

1. 时延估计（测距）：

接收端将收到的微弱回波信号 $s_2(t)$ 与本地已知的发射信号模板 $s_1(t)$ 进行互相关运算。当互相关函数 $R_{12}(\tau)$ 出现**峰值**时，对应的时延 τ_{max} 即为信号在空间传播的真实时间差。

利用公式 $R = \frac{c \cdot \tau_{max}}{2}$ （ c 为光速），即可精确计算出目标距离。

2. 接收端同步（定时/帧同步）：

发送端在数据帧头插入已知的同步序列（如矩形脉冲或伪随机码）。接收端通过滑动互相关运算，在噪声背景中检测该序列。

当检测到**互相关峰值**时，接收端即可判定同步序列的到达时刻，从而精确对齐本地时钟，确定后续数据符号的起始位置，实现帧同步或符号定时同步。

核心思想：利用互相关函数在信号完全匹配时产生尖锐峰值的特性，从噪声中提取微弱信号的时间位置信息。